1.3 Spezielle stetige Verteilungen

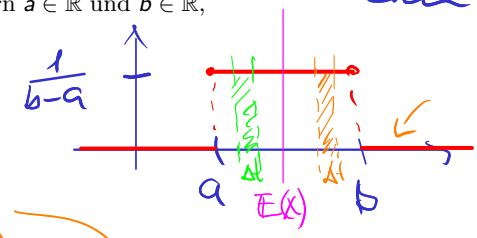
1.3.1 A. Stetige Gleichverteilung

gleich lange Intervalle sind gleichwahrscheinlich

Die stetige Zufallsvariable X ist **gleichverteilt** mit den Parametern $a \in \mathbb{R}$ und $b \in \mathbb{R}$, kurz $X \sim U(a,b)$, wenn sie die Dichte

untere Grenze obere Grenze

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \quad x \in [a,b],$$



(und $f(x) = 0$ sonst) besitzt.

Zahl

Die Verteilungfunktion ist $F(x) = \frac{x-a}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}(x) + \mathbf{1}_{(b,\infty)}(x)$.

Indikator funktion

Es gilt:

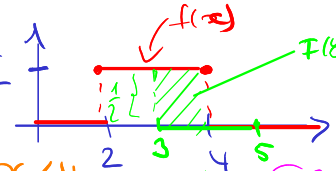
$$\mathbb{E}(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{a+b}{2}},$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}x - \frac{(a+b)^2}{4} = \boxed{\frac{(b-a)^2}{12}}.$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \le x \le b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Beispiel 1.3.1. *Gleichverteilung: Zahlenbeispiel*

$\frac{1}{4-2} = \frac{1}{2}$



Fläche $= 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Zufallsvariable X $\quad U(2;4)$*-verteilt*

a, untere Grenze b, obere Grenze

$\mathbb{P}(X \le x) = F(x)$

Verteilungsfunktion $\quad F(x) = \frac{x-2}{4-2} = \frac{x-2}{2}$ $\quad 2 \le x \le 4$

Wahrscheinlichkeit $\quad \mathbb{P}(3 \le X \le 5) = \int_3^5 f(x)\,dx = \int_3^4 \frac{1}{2}\,dx + \int_4^5 0\,dx = \left[\frac{1}{2}x\right]_3^4 + [0]_4^5 = \frac{4}{2} - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

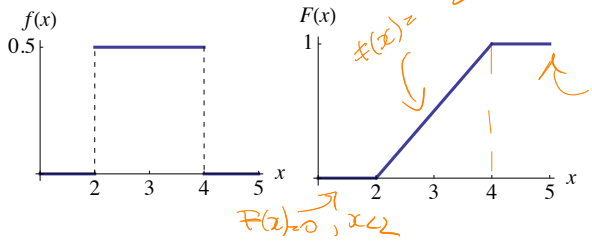
$\mathbb{P}(X \le 5) - \mathbb{P}(X < 3) = 1 - \frac{3-2}{2} = \frac{1}{2}$

$F(5)$ $F(3) - \mathbb{P}(X = 3) \to 0$

Erwartungswert $\quad \mathbb{E}(X) = \frac{2+4}{2} = 3$

Varianz $\quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(4-2)^2}{12} = \frac{1}{3}$

$F(x) = \frac{x-2}{2}, \quad 2 \le x \le 4$

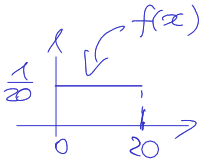


$F(x) = 1, \quad x > 4$

$F(x) = 0, \quad x < 2$

Wartezeit auf ein regelmäßiges Ereignis.

Beispiel 1.3.2. *Werbebanner aktualisieren*



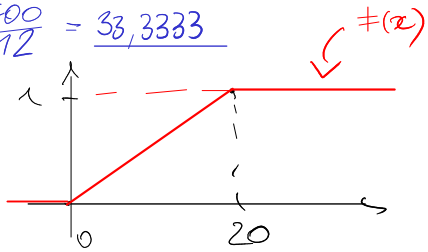
- *Sie haben eine neue Werbebannervorlage kreiert und wollen Ihre Werbeanzeigen aktualisieren. Ein Transportskript holt alle Werbeaktualisierungen alle 20 Minuten ab. Nachdem das Transportskript Ihre neue Vorlage abgeholt hat, ist sie sofort online.*
- *Zufallsvariable Z : 'Wartezeit in Minuten bis die Webeanzeige aktualisiert ist' folgt auf dem Zeitinterval* $[0,20]$ *einer stetigen Gleichverteilung:* $Z \sim U([0,20])$.

  $a=0$ $b=20$
- *Erwartungswert und Varianz:*

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{a+b}{2} = \frac{0+20}{2} = 10$$

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(20-0)^2}{12} = \frac{400}{12} = 33{,}3333$$

$$F(z) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x-0}{20-0} = \frac{x}{20}, & 0 \le x \le 20 \\ 1, & x > 20 \end{cases}$$



Beispiel 1.3.3. *Zufallszahlen** **Zusammenhang zwischen Gleichverteilung und anderen stetigen Verteilungen**

Sei $U \sim U(0,1)$ und sei F eine stetige Verteilungsfunktion. Dann ist die Zufallsvariable $F^{(-1)}(U)$ stetig verteilt mit Verteilungsfunktion F.

- *Zum Beweis ermitteln wir die Verteilung von $F^{(-1)}(U)$:*

$$\mathbb{P}(F^{(-1)}(U) \le x) = \mathbb{P}(F(F^{(-1)}(U)) \le F(x)) = \mathbb{P}(U \le F(x)) = F(x).$$

- *Hierbei haben wir benutzt, dass für streng monoton wachsende Funktionen F gilt: $F(F^{(-1)}(x)) = x$ und dass für $\boxed{U \sim U(0;1)}$ gilt: $\mathbb{P}(U \le u) = u$.*
- *Anwendung: viele PC-Programme besitzen einen Generator für $U(0,1)$-verteilte Zufallszahlen Y.*

Aufgabe *Erzeuge Zufallszahlen $x_1, \dots, x_N$ zur stetigen Verteilung F_X*

Lösung
- *Erzeuge $U(0,1)$-verteilte Zufallszahlen mit $u_1, \dots, u_N$*
- *Transformation: $x_1 = F_X^{(-1)}(u_1), \dots, x_N = F_X^{(-1)}(u_N)$*
- *Ergebnis: F_X-verteilte Zufallszahlen $x_1, \dots, x_N$*

•

1.3.2 B. Normalverteilung

- Die **Normalverteilung** ist die bekannteste und wichtigste Verteilung.
- In vielen Anwendungen lässt sich die empirische Verteilung eines Merkmals durch eine Normalverteilung hinreichend gut approximieren.
- Insbesondere ist die Normalverteilung ein gutes Modell, wenn die zugrundeliegende Variable aus der additiven Überlappung einer Vielzahl unabhängiger, zufälliger Einzeleffekte resultiert.
- Die theoretische Rechtfertigung für dieses empirisch beobachtbare Phänomen liefert der **Zentrale Grenzwertsatz** (s. folgendes Kapitel).
- Die Normalverteilung wird häufig auch **Gauß-Verteilung** genannt, benannt nach dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß (1777–1855).
- Der ehemalige 10-DM Schein zeigt C.F. Gauß und die Dichte der Normalverteilung.

Mittelwert Varianz

Eine Zufallsvariable X heißt **normalverteilt** mit Parametern $\mu \in \mathbb{R}$ und $\sigma > 0$, kurz $X \sim \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$, wenn sie die folgende Dichte besitzt:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

$e^{(\cdot)}$

$$\varphi(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot \sigma^2}} \cdot \underbrace{e^0}_{=1}$$

Es gilt:

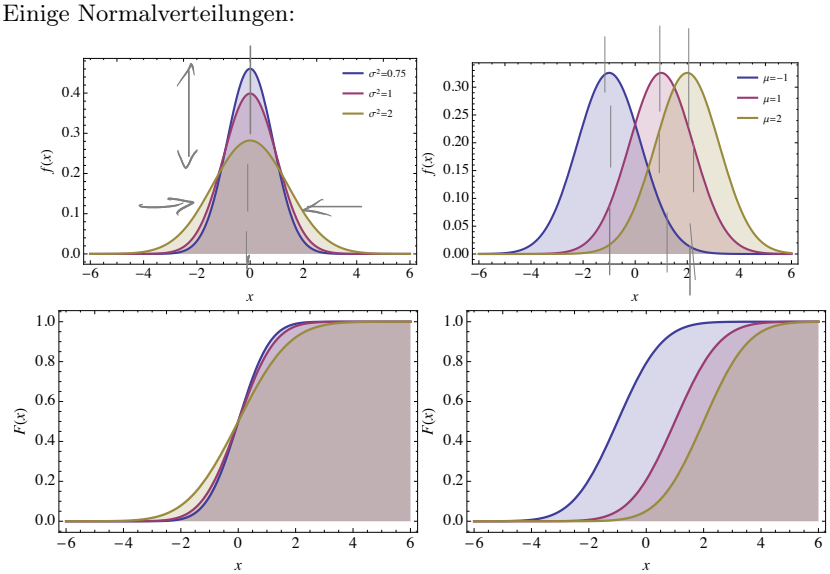
$$\mathbb{E}(X) = \mu \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2.$$

Mit $\mu = 0$ und $\sigma^2 = 1$ erhält man die **Standardnormalverteilung** $\mathsf{N}(0,1)$ mit Dichte

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

- Notation: $\varphi(x)$ für die Dichte und $\mathsf{N}(x)$ für die Verteilungsfunktion.

- Einige Normalverteilungen:



Nachweis* Vorbemerkung

- $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \sqrt{2\pi}$ (nicht einfach!)
- $\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = [-e^{-z^2/2}]_{-\infty}^{+\infty} = 0$
- $\int_{\mathbb{R}} z^2\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = [-z\,e^{-z^2/2}]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \sqrt{2\pi}$

Substitution $\quad z = \dfrac{x-\mu}{\sigma} \quad \Rightarrow \quad x = \mu + \sigma\,z$ und $\mathrm{d}x = \sigma\,\mathrm{d}z$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{\mathbb{R}} x\,e^{-\frac{(x-\mu)}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} (\mu+\sigma z)\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z$$

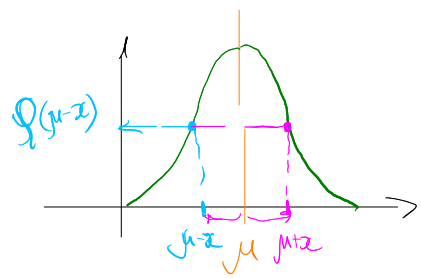
$$= \mu\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + \sigma\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z = \mu$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{\mathbb{R}} x^2\,e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x - \mu^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} (\mu^2 + 2\mu\sigma z + \sigma^2 z^2)e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z - \mu^2$$

$$= \mu^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + 2\mu\sigma\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z + \sigma^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z^2\,e^{-z^2/2}\,\mathrm{d}z - \mu^2$$

$$= \mu^2 + \sigma^2 - \mu^2 = \sigma^2$$

Eigenschaften der Normalverteilung



- Die Dichte ist **symmetrisch zu** μ, d.h.

$$\varphi(\mu - x) = \varphi(\mu + x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

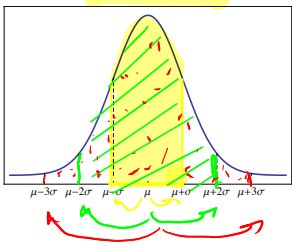
Insbesondere im Fall $\mu = 0$: $\varphi(-x) = \varphi(x)$.

- **Standardisieren**:

$$X \text{ ist } \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)\text{-verteilt} \iff \frac{X-\mu}{\sigma} \text{ ist } \mathsf{N}(0,1)\text{-verteilt.}$$

$$Y \text{ ist } \mathsf{N}(0,1)\text{-verteilt} \iff \mu + \sigma Y \text{ ist } \mathsf{N}(\mu,\sigma^2)\text{-verteilt.}$$

- Wahrscheinlichkeiten innerhalb von σ-Grenzen

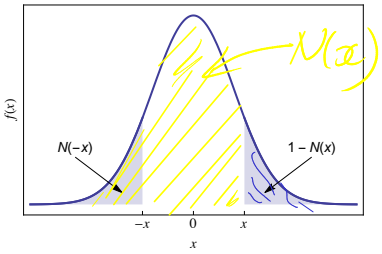


$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le \sigma) = 0{,}6827$$
$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le 2\sigma) = 0{,}9545$$
$$\mathbb{P}(|X-\mu| \le 3\sigma) = 0{,}9973$$

- **Additionseigenschaft**
Sind $X \sim \mathsf{N}(\mu_X,\sigma_X^2)$ und $Y \sim \mathsf{N}(\mu_Y,\sigma_Y^2)$ unabhängig, so ist

$$X + Y \sim \mathsf{N}(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2).$$

- Es gilt: $\mathsf{N}(-x) = 1 - \mathsf{N}(x)$



- Wahrscheinlichkeit, mit der eine $\mathsf{N}(\mu,\sigma^2)$-verteilte Zufallsvariable zwischen den Grenzen a und b liegt:

$$\mathbb{P}(a \le X \le b) = \mathbb{P}\left(\frac{a-\mu}{\sigma} \le \frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \mathsf{N}\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \mathsf{N}\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \le \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \mathbb{P}\left(\frac{X-\mu}{\sigma} < \frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

Standardisieren

Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung

Beispiel 1.3.4. *Normalverteilung: Zahlenbeispiele*

- *Es sei X eine* $\mathsf{N}(1{,}5;2)$*-verteilte Zufallsvariable. Dann gilt:*

$\sim N(0;1)$

(a) $\mathbb{P}(1 \le X \le 2{,}25) = \mathbb{P}\left(\frac{1-1{,}5}{\sqrt{2}} \le \frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} \le \frac{2{,}25-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) = N\left(\frac{2{,}25-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) - N\left(\frac{1-1{,}5}{\sqrt{2}}\right)$

$= N(0{,}53) - \underbrace{N(-0{,}35)}_{1-N(0{,}35)} = 0{,}7019 - (1 - 0{,}6368) = \underline{0{,}3387}$

(b) $\mathbb{P}(X \ge -2{,}5) =$

$= 1 - \underbrace{\mathbb{P}(X < -2{,}5)}_{\text{Standardisiere}} = 1 - \mathbb{P}\left(\frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} < \frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) = 1 - N(-2{,}83)$

$1 - N(2{,}83)$

$N\left(\frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right) - \underbrace{\mathbb{P}\left(\frac{X-1{,}5}{\sqrt{2}} = \frac{-2{,}5-1{,}5}{\sqrt{2}}\right)}_{=0}$

$= 1 - (1 - 0{,}9977) = \underline{0{,}9977}$

Beispiel 1.3.5. *Durchschnittliche Temperatur*

- *Zufallsvariable T : 'Durchschnittliche Temperatur in Berlin in Juli' mit Werten $t \in \mathbb{R}$.*
- $T \overset{approx.}{\sim} N(\mu_T, \sigma_T^2)$ *mit* $\mu_T = \mathbb{E}(T) = 20{,}5$, $\mathrm{Var}(T) = 12$ *und* $\sigma_T \approx 3{,}5$.
- *Wahrscheinlichkeit:*

$\mathbb{P}(|T - 20{,}5| \le \underbrace{7}_{2\sigma_T}) \approx \underline{0{,}9545}$

$\underline{\mathbb{P}(15 \le T \le 25)} = \mathbb{P}\left(\frac{15-20{,}5}{\sqrt{12}} \le \frac{T-\mu_T}{\sigma_T} \le \frac{25-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) =$

$= N\left(\frac{25-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) - N\left(\frac{15-20{,}5}{\sqrt{12}}\right) = 0{,}8469$

		untere	obere
mu_x	var_x	x_1	x_2
20,5	12	15	25

Wktsrechnung	untere	obere
(x-mu_x)/sigma_x	-1,5877	1,2990
N(x)	0,0562	0,9030
N(x_2) - N(x_1)		0,8469

	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

1.3.3 C. Exponentialverteilung

- Unter den diskreten Verteilungen war die geometrische Verteilung ein geeignetes Modell für eine in diskreten Zeitabständen gemessene Lebensdauer oder Wartezeit.
- Die **Exponentialverteilung** ist das stetige Analogon zur geometrischen Verteilung.
- Sie misst die verbleibende Lebensdauer oder Wartezeit unter der Annahme, dass die noch verbleibende Lebensdauer nicht von der bereits verstrichenen Lebensdauer abhängt ("**Gedächtnislosigkeit**").
- Anwendungsbeispiele:
  - Lebensdauer von Produkten oder technischen Systemen
  - Bearbeitungszeit von Kundenaufträgen
  - Ausfallzeit eines Kredits
  - Wartezeit bis zum Eingang des nächsten Anruf im Call-Center
- Die Eigenschaft der Gedächtnislosigkeit ist z.B. bei Halbleitern, Computerchips und RAM-Bausteinen erfüllt, da diese Teile nicht oder kaum verschleißen.

"Intensität"

Eine stetige Zufallsvariable X heißt **exponentialverteilt** mit Parameter $\lambda > 0$, kurz $X \sim E(\lambda)$, falls sie die Dichte besitzt:

$$\boxed{f(x) = \lambda e^{-\lambda x},} \quad \text{für } x \geq 0,$$

und $f(x) = 0$ sonst.

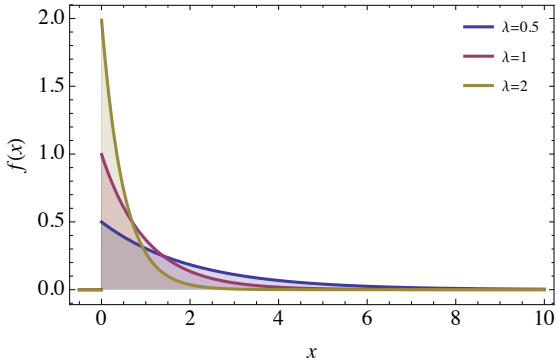
Die Verteilungsfunktion ist $\boxed{F(x) = 1 - e^{-\lambda x},}$ für $x > 0$.

Es gilt:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Exponentialverteilung: Beispiel

- Einige Exponentialverteilungen:



Nachweis* von $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$ und $\mathbb{V}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^\infty x\,\lambda\,e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \left[-x\,e^{-\lambda x}\right]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x$$
$$= \left[-\frac{1}{\lambda}e^{-\lambda x}\right]_0^\infty = \frac{1}{\lambda}$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^\infty x^2\,\lambda\,e^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \cdots = \frac{2}{\lambda^2}$$

Folgerung:

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Beispiel 1.3.6. *Exponentialverteilung: Zahlenbeispiel*

Zufallsvariable X	$E(2)$*-verteilt* $\Rightarrow \lambda = 2$
Verteilungsfunktion	$F(x) = (1 - e^{-2x})$, *für* $x > 0$
Wahrscheinlichkeit	$\mathbb{P}(-1 < X < 2{,}2) = \underbrace{\mathbb{P}(X < 2{,}2)}_{F(2{,}2)} - \underbrace{\mathbb{P}(X \leq -1)}_{=0 \leftarrow da\ x>0} = 1 - e^{-2\cdot 2{,}2} = 1 - 0{,}0123 = \underline{0{,}9877}$
Erwartungswert	$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2}$
Varianz	$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$.

Beispiel 1.3.7. *Lebensdauer von Geräten*

- *Die Zufallsvariable* X *beschreibe die Lebensdauer eines Fernsehgeräts in Stunden.*
- *Die mittlere Lebensdauer von Fernsehgeräten dieser Art ist* 4000 *Stunden.* $\rightsquigarrow \mathbb{E}(X) = 4000 = \frac{1}{\lambda}$, $\boxed{\lambda = \frac{1}{4000}}$
- *Der Hersteller möchte eine Mindestanzahl* x_0 *an Betriebsstunden garantieren, so dass nur bei* 10% *der Geräte die Garantie in Anspruch genommen wird.*
- *Dies führt zum Ansatz* $X \sim E(\lambda = \frac{1}{4000})$

$$F(x_0) = \mathbb{P}(X \leq x_0) = 1 - e^{-\lambda x_0} = 1 - e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0} \overset{!}{=} 0{,}1$$

$(\ln(\cdot))$

$\ln(e^y) = y \cdot \ln e = y$

$$\Leftrightarrow 0{,}9 = e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0}$$

$$\ln(0{,}9) = \ln\left(e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0}\right)$$

$$\ln(0{,}9) = -\frac{1}{4000}\cdot x_0 \cdot \underbrace{\ln e}_{1}$$

$$\rightarrow x_0 = \ln(0{,}9)\cdot(-4000) = \underline{421{,}44}$$

$$1 - e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0} = 0{,}1$$

$$1 - 0{,}1 = e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0}$$

$$0{,}9 = e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0} \quad \{\ln(\cdot)$$

$$\ln(0{,}9) = \ln\left(e^{-\frac{1}{4000}\cdot x_0}\right)$$

$$\ln(0{,}9) = -\frac{1}{4000}\cdot x_0 \cdot \ln(e)$$

- *Der Hersteller garantiert*

$x_0 = \underline{421}$ Stunden

Verteilungen von Schätzern

1.3.4 D. Chi-Quadrat, Student- und Fisher-Verteilung

Chi-Quadrat-Verteilung

- Viele Teststatistiken besitzen, vor allem für sogenannte Anpassungstests, unter geeigneten Voraussetzungen zumindest approximativ eine Chi-Quadrat-Verteilung.

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige und identisch $\mathsf{N}(0,1)$-verteilte Zufallsvariablen. Dann heißt die Verteilung der Zufallsvariablen

$$Z = X_1^2 + \cdots + X_n^2$$

Chi-Quadrat-Verteilung mit n Freiheitsgraden, kurz $\chi^2(n)$-Verteilung, und Z heißt χ^2-verteilt, kurz $Z \sim \chi^2(n)$.

"chi"

Es gilt:

$$\mathbb{E}(Z) = n \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(Z) = 2n.$$

Chi-Quadrat-Verteilung

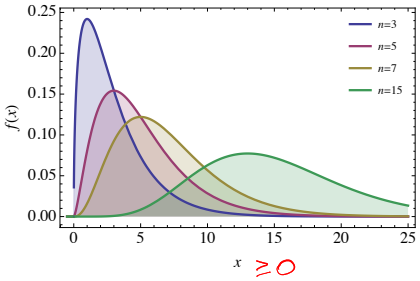
Ausblick:

Stichprobenvarianz:

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$$

$$\frac{(n-1)\cdot S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

- Einige χ^2-Verteilungen:



$x \geq 0$

Student-t-Verteilung ← William Sealy Gosset

- Die t-Verteilung findet besonders bei Parametertests und bei Konfidenzintervallen Anwendung.

Seien $X \sim \mathsf{N}(0,1)$ und $Z \sim \chi^2(n)$ unabhängig. Dann heißt die Verteilung der Zufallsvariablen

$$T = \frac{X}{\sqrt{Z/n}}$$

t-verteilt mit n Freiheitsgraden, kurz $T \sim t(n)$.

Es gilt:

$$\mathbb{E}(T) = 0 \quad (n > 1) \quad \text{und} \quad \mathrm{Var}(T) = \frac{n}{n-2} \quad (n > 2).$$

Student-t-Verteilung

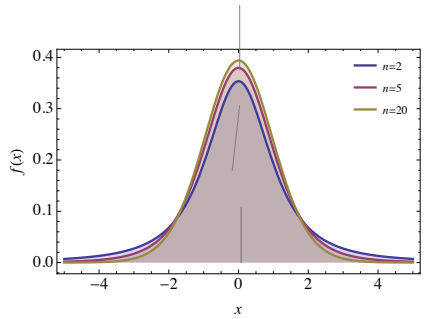
Ausblick:

Stichprobenmittelwert

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}} \sim t(n-1)$$

Stichproben-Varianz

- Einige t-Verteilungen:



- Die t-Verteilung hat im Vergleich zur Normalverteilung mehr Verteilungsmasse in den Rändern ("heavy tails").
- Für $n \to \infty$ konvergiert die Dichtefunktion der t-Verteilung gegen die Dichte der Standardnormalverteilung.

Fisher-Verteilung*

- Quantile der Fisher-Verteilung werden vor allem bei Testverfahren der Regressions– und Varianzanalyse benötigt.

Seien $X \sim \chi^2(m)$ und $Y \sim \chi^2(n)$ unabhängig. Denn heißt die Verteilung der Zufallsvariable

$$Z = \frac{X/m}{Y/n}$$

Fisher- oder **F-verteilt** mit den Freiheitsgraden m und n, kurz $Z \sim F(m,n)$.

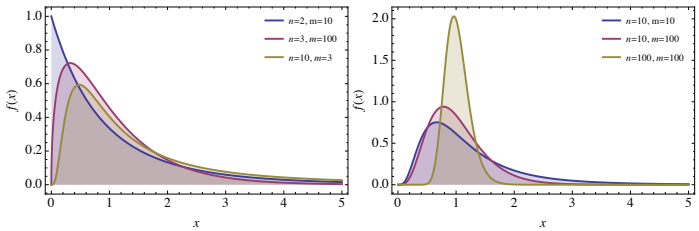
Es gilt

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{n}{n-2}, \qquad \text{für } n \geq 3,$$

$$\mathrm{Var}(Z) = \frac{2n^2(n+m-2)}{m(n-4)(n-2)^2}, \qquad \text{für } n \geq 5.$$

Fisher-Verteilung*

- Einige Fisher-Verteilungen:



- Zwischen den Quantilen Q_p und Q_{1-p} der $F(n,m)$-Verteilung besteht folgende Beziehung:

$$Q_p = \frac{1}{Q_{1-p}}.$$

Freiheitsgrade

Student-t-Verteilung

Wahrscheinlichkeiten

n	0.6	0.8	0.9	0.95	0.975	0.99	0.995	0.999	0.9995
1	0.32492	1.37640	3.0777	6.3138	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	0.28868	1.06070	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	22.327	31.599
3	0.27667	0.97847	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	10.215	12.924
4	0.27072	0.94096	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	7.1732	8.6103
5	0.26718	0.91954	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	5.8934	6.8688
6	0.26483	0.90570	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.2076	5.9588
7	0.26317	0.89603	1.4149	1.8946	2.3646	2.998	3.4995	4.7853	5.4079
8	0.26192	0.88889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	4.5008	5.0413
$\boxed{9}$	0.26096	0.88340	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.2968	4.7809
10	0.26018	0.87906	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.1437	4.5869
11	0.25956	0.87553	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.0247	4.4370
12	0.25903	0.87261	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.9296	4.3178
13	0.25859	0.87015	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.8520	4.2208
14	0.25821	0.86805	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.7874	4.1405
15	0.25789	0.86624	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	3.7328	4.0728
16	0.25760	0.86467	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.6862	4.0150
17	0.25735	0.86328	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.6458	3.9651
18	0.25712	0.86205	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.6105	3.9216
19	0.25692	0.86095	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.5794	3.8834
20	0.25674	0.85996	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.5518	3.8495
21	0.25658	0.85907	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.5272	3.8193
22	0.25643	0.85827	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.5050	3.7921
23	0.25630	0.85753	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.4850	3.7676
24	0.25617	0.85686	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.4668	3.7454
25	0.25606	0.85624	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.4502	3.7251
26	0.25595	0.85567	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.4350	3.7066
27	0.25586	0.85514	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.4210	3.6896
28	0.25577	0.85465	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.4082	3.6739
29	0.25568	0.85419	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.3962	3.6594
30	0.25561	0.85377	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.3852	3.6460
∞	0.25335	0.84162	1.2816	1.6449	1.9600	2.3264	2.5758	3.0902	3.2905

Freiheitsgrade

χ^2-Verteilung

Werten

n	0.01	0.025	0.05	0.1	0.5	0.9	0.95	0.975	0.99
1	0.0002	0.0010	0.0039	0.0158	0.4549	2.7055	3.8415	5.0239	6.6349
2	0.0201	0.0506	0.1026	0.2107	1.3863	4.6052	5.9915	7.3778	9.2103
3	0.1148	0.2158	0.3519	0.5844	2.366	6.2514	7.8147	9.3484	11.345
4	0.2971	0.4844	0.7107	1.0636	3.3567	7.7794	9.4877	11.143	13.277
5	0.5543	0.8312	1.1455	1.6103	4.3515	9.2364	11.07	12.833	15.086
6	0.8721	1.2373	1.6354	2.2041	5.3481	10.645	12.592	14.449	16.812
7	1.2390	1.6899	2.1673	2.8331	6.3458	12.017	14.067	16.013	18.475
8	1.6465	2.1797	2.7326	3.4895	7.3441	13.362	15.507	17.535	20.090
9	2.0879	2.7004	3.3251	4.1682	8.3428	14.684	16.919	19.023	21.666
10	2.5582	3.247	3.9403	4.8652	9.3418	15.987	18.307	20.483	23.209
11	3.0535	3.8157	4.5748	5.5778	10.341	17.275	19.675	21.92	24.725
12	3.5706	4.4038	5.226	6.3038	11.340	18.549	21.026	23.337	26.217
13	4.1069	5.0088	5.8919	7.0415	12.340	19.812	22.362	24.736	27.688
14	4.6604	5.6287	6.5706	7.7895	13.339	21.064	23.685	26.119	29.141
15	5.2293	6.2621	7.2609	8.5468	14.339	22.307	24.996	27.488	30.578
16	5.8122	6.9077	7.9616	9.3122	15.338	23.542	26.296	28.845	32.000
17	6.4078	7.5642	8.6718	10.085	16.338	24.769	27.587	30.191	33.409
18	7.0149	8.2307	9.3905	10.865	17.338	25.989	28.869	31.526	34.805
19	7.6327	8.9065	10.117	11.651	18.338	27.204	30.144	32.852	36.191
20	8.2604	9.5908	10.851	12.443	19.337	28.412	31.410	34.170	37.566
21	8.8972	10.283	11.591	13.240	20.337	29.615	32.671	35.479	38.932
22	9.5425	10.982	12.338	14.041	21.337	30.813	33.924	36.781	40.289
23	10.196	11.689	13.091	14.848	22.337	32.007	35.172	38.076	41.638
24	10.856	12.401	13.848	15.659	23.337	33.196	36.415	39.364	42.980
25	11.524	13.120	14.611	16.473	24.337	34.382	37.652	40.646	44.314
26	12.198	13.844	15.379	17.292	25.336	35.563	38.885	41.923	45.642
27	12.879	14.573	16.151	18.114	26.336	36.741	40.113	43.195	46.963
28	13.565	15.308	16.928	18.939	27.336	37.916	41.337	44.461	48.278
29	14.256	16.047	17.708	19.768	28.336	39.087	42.557	45.722	49.588
30	14.953	16.791	18.493	20.599	29.336	40.256	43.773	46.979	50.892

ZV

diskrete

- **Bernoulli: Ber(p)** "Erfolgswkt"
  - X mit Werten $\{0;1\}$
  - $f(1)=p$; $f(0)=1-p$
  - $\mathbb{E}(X)=p$; $Var(X)=p(1-p)$

- **Binomialverteilung: B(n;p)**
  - X: "Anzahl von Erfolgen bei n Wiederholungen von Bernoulli Experiment"
  - $f(k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$, $k=0,\dots,n$
  - $\mathbb{E}(X)=n\cdot p$; $Var(X)=np(1-p)$

- **Geometrische Verteilung G(p)**
  - X: "Wartezeit / Versuche bis zum ersten Mal ein Erfolg eintritt"
  - $f(k)=(1-p)^{k-1}\cdot p$, $k=1,2,\dots$
  - $\mathbb{E}(X)=\frac{1}{p}$; $Var(X)=\frac{1-p}{p^2}$

- **Diskrete Gleichverteilung**
  - X: jeder Wert hat die gleiche Wkt $\{x_1,\dots x_n\}$
  - $f(x_i)=\frac{1}{n}$
  - $\mathbb{E}(X)=\frac{1}{n}\sum x_i$; $Var(X)=\frac{1}{n}\sum x_i^2-(\mathbb{E}(X))^2$

Approximation $n\gg$, $p\ll$ $\rightarrow$ Poi($\lambda=n\cdot p$)

- **Poisson-Verteilung Poi(λ)** Intensität
  - X: "Anzahl von Ereignisse pro Zeitintervall"
  - $f(k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$, $k=0,1,2,\dots$
  - $\mathbb{E}(X)=\lambda$; $Var(X)=\lambda$

stetige

- **Stetige Gleichverteilung U(a,b)**
  - $f(x)=\frac{1}{b-a}$, $x\in[a;b]$
  - $\mathbb{E}(X)=\frac{a+b}{2}$; $Var(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

- **Normalverteilung $N(\mu;\sigma^2)$**
  - $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\cdot\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$
  - $\mathbb{E}(X)=\mu$; $Var(X)=\sigma^2$

- **Exponentialvert E(λ)**
  - $f(x)=\lambda e^{-\lambda x}$
  - $F(x)=1-e^{-\lambda x}$
  - $\mathbb{E}(X)=\frac{1}{\lambda}$; $Var(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

- **Chi-Quadrat / t-Verteilung**
  $\hookrightarrow$ zur Modellierung von Schätzer-Verteilung.